

Guia de Apresentação — Fila e Relatório (G09)

Responsável: Gabriel Borba dos Santos

Grupo: G09 · **Contexto:** Farmácia

Arquivo relacionado: sistema.c (funções da fila, linhas ~38–122; relatório, linhas ~336–363)

Antes de começar

Este guia cobre **só a sua parte**: fila circular e relatório ordenado. Outros colegas cuidam de pilha, lista e busca/ordenação.

Estrutura	Papel no sistema
Fila	Quem será atendido agora (ordem de chegada + prioridade gestante)
Lista	Cadastro permanente — não some quando o cliente sai da fila
Pilha (histórico)	Quem já foi atendido — alimenta o relatório (opção 7)

A fila usa **vetor circular** com início e quantidade (capacidade 11). A ordenação por senha no relatório chama ordenar (Luiz) — você mostra o **fluxo** da opção 7.

Abertura sugerida

*"Fui responsável pela **fila de espera** e pelo **relatório ordenado**. A fila controla quem será atendido agora, com prioridade para gestantes. Quando o cliente é atendido, sai da fila e vai para o histórico do Vinicius."*

Ordem sugerida na apresentação

- Contexto — fila vs lista vs pilha
- filaInicializar / filaVazia / filaCheia — estrutura circular
- filaInserir — opção 1 (cadastro)

4. `filaExibir` — opção 4
 5. `filaRemover` — opção 2 (prioridade gestante)
 6. `gerarRelatorio` — opção 7 (mencionar que Luiz explica o Bubble Sort)
-

Funções — o que explicar

`filaInicializar`

Passo a passo:

1. `inicio = 0`
2. `quantidade = 0`

Frase de apoio: "Fila vazia: nenhum cliente esperando."

`filaVazia / filaCheia`

Passo a passo:

1. Vazia se `quantidade == 0`
2. Cheia se `quantidade == TAM_FILA (11)`

Frase de apoio: "Antes de inserir verificamos se cabe; antes de remover, se há alguém."

`filaInserir`

Quando roda: opção 1 (cadastro), junto com `listaInserir` (Henrique).

Passo a passo:

1. Se cheia, retorna sem inserir
2. Calcula posição do fim: `(inicio + quantidade) % TAM_FILA`
3. Copia o cliente e incrementa quantidade

Frase de apoio: "Inserção no fim da fila circular — $O(1)$ com vetor."

Exemplo: após cadastrar Maria (001), Joao (002), Ana (003), a fila exhibe na ordem de chegada.

`filaRemover`

Quando roda: opção 2 (chamar próximo cliente).

Passo a passo:

1. Se vazia, avisa e retorna cliente zerado
2. Percorre a fila procurando o **primeiro gestante** (`prioritario == 1`)
3. Se encontrou gestante no meio, remove deslocando elementos
4. Se não há gestante, remove o primeiro (FIFO normal)
5. Cliente removido vai para `pilhaEmpilhar` (Vinicius)

Frase de apoio: "Gestante na fila é atendida antes, mesmo que não seja a primeira da fila."

Exemplo com gestantes:

Ordem na fila	Quem é atendido primeiro
Maria (normal), Joao (gestante), Ana (normal)	Joao
Maria, Ana, Carla (gestante)	Carla

filaExibir

Quando roda: opção 4.

Passo a passo:

1. Se vazia, mensagem
2. Percorre de `inicio` até quantidade, usando módulo % `TAM_FILA`
3. Exibe senha e nome

Frase de apoio: "Mostra quem está esperando, do primeiro ao último."

gerarRelatorio

Quando roda: opção 7.

Passo a passo:

1. Se `n == 0`, avisa que não há histórico
2. Copia clientes do histórico para vetor auxiliar
3. Chama `ordenar` (Luiz) — imprime "X trocas realizadas"
4. Exibe clientes ordenados por senha

Frase de apoio: "O relatório ordena o histórico por senha. A contagem de trocas é o requisito único do G09 — Luiz detalha o trace."

Integração: peça ao Luiz para explicar as passagens do Bubble Sort enquanto você roda a opção 7.

Demonstração no terminal

```
make && ./main
```

Opção 1 – cadastrar Maria (normal), Joao (gestante), Ana (normal)

Opção 4 – exibir fila (ordem de chegada)

Opção 2 – atender (Joao sai primeiro por ser gestante)

Opção 4 – fila atualizada

Opção 7 – relatório (após mais atendimentos, com Luiz)

Opção 0 – sair

Perguntas do README / diário

Questão 4 — Fila após 10 inserções e 5 remoções

Cenário: senhas 001 a 010 inseridas em ordem; 5 remoções **FIFO simples**, sem gestantes.

Campo	Valor
Início da fila	Senha 006
Fim da fila	Senha 010
Vetor restante	006, 007, 008, 009, 010

Frase de apoio: "início aponta para a senha 006; restam 5 clientes de 006 a 010."

Atenção: se houver gestantes, `filaRemove` muda a ordem — a questão 4 assume fila FIFO pura.

FAQ / armadilhas

Pergunta	Resposta
Fila é lista?	Não. Fila = espera; lista = cadastro permanente
O que é fila circular?	Vetor que reaproveita posições com % <code>TAM_FILA</code>
<code>gerarRelatorio</code> ordena a pilha?	Não altera a pilha; copia para vetor auxiliar e ordena a cópia
Quem explica Bubble Sort?	Luiz (ordenar + TRACE-MANUAL . pdf)

Checklist antes da apresentação

- ☐ Compilar: make
- ☐ Testar opções 1, 2, 4 e 7
- ☐ Saber explicar prioridade gestante com exemplo concreto
- ☐ Ter a resposta da questão 4 na ponta da língua
- ☐ Combinar com Luiz a divisão na opção 7 (você roda, ele explica trocas)